

理論與方法

1. 光電效應與 Einstein 方程式: 光子能量 $h\nu$ 照射陰極板使其釋放光子, 其最大動能 E 滿足

$$E = h\nu - \psi$$

其中 h 為普朗克常數, ν 為入射光頻率, ψ 為金屬功函數

2. 截流電壓的測定: 施加逆向偏壓阻止光電子到達陽極, 當光電流降為零時, 最大動能 $E = eV$, 方程式可改寫為:

$$V = \left(\frac{1}{e}\right)\nu - \frac{\psi}{e}$$

若以 ν 為 x 軸, V 為 y 軸作圖, 量出斜率 m , 即可求得普朗克常數

$$h = e \cdot m$$

實驗步驟

1. 依講義備妥電路, 六位半電表設為直流檔暖機 15 min
2. 不加濾光片, 使光電管與汞燈起始相距 25 cm, 每次退後 2 cm 記錄光電流 I
3. 依序轉動輪座, 切換五種譜線
 - 先調整偏壓為零, 移動平台使光電流 I_0 最大
 - 緩慢調大逆向偏壓, 直到光電流值在 -0.0001 到 0.0001 mA 間跳動, 記錄此時的偏壓值 V .